Equações do 1º Grau, Frações e regra de 3

Tópico 1 – Revisão de Operações com Frações

Antes de resolver equações com frações, é fundamental revisar como realizar operações básicas com elas.

1.1 Simplificação de Frações

Sempre que possível, devemos simplificar frações dividindo o numerador e o denominador por um mesmo número. Isso torna os cálculos mais fáceis.

Exemplo:

$$\frac{12}{18} = \frac{12 \div 6}{18 \div 6} = \frac{2}{3}$$

Essa técnica também pode ser usada ao multiplicar numerador e denominador por um mesmo número, sem alterar o valor da fração.

Exemplo:

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 4} = \frac{8}{12}$$

Esse tipo de ampliação é útil para somar frações com denominadores diferentes, como veremos a seguir.

1.2 Soma e Subtração de Frações

Caso 1: denominadores iguais

Se as frações têm o mesmo denominador, basta somar ou subtrair os numeradores.

Exemplo:

$$\frac{3}{7} + \frac{2}{7} = \frac{3+2}{7} = \frac{5}{7} \quad \text{e} \quad \frac{5}{8} - \frac{1}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

Caso 2: denominadores diferentes

Quando os denominadores são diferentes, é necessário encontrar o **mínimo múltiplo comum (MMC)** dos denominadores para igualá-los.

Como encontrar o MMC:

Liste alguns múltiplos de cada denominador e procure o menor número comum entre eles.

- Múltiplos de 3: 3, 6, 9, **12**, 15, 18, 21, ...
- Múltiplos de 4: 4, 8, **12**, 16, 20, ...

- Portanto, o MMC(3, 4) = 12

Depois de encontrar o MMC, ampliamos as frações para que fiquem com denominadores iguais, multiplicando numerador e denominador por um mesmo número.

Exemplo 1:

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4}$$

MMC(3, 4) = 12

$$\frac{1}{3} = \frac{4}{12}, \quad \frac{1}{4} = \frac{3}{12} \Rightarrow \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$$

Exemplo 2:

$$\frac{5}{6} - \frac{1}{2}$$

MMC(6, 2) = 6

$$\frac{5}{6} - \frac{3}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

1.3 Multiplicação de Frações

Multiplica-se diretamente numerador com numerador e denominador com denominador.

Exemplo:

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 5} = \frac{8}{15}$$

1.4 Divisão de Frações

Para dividir frações, multiplicamos a primeira pela inversa da segunda (também chamada de *recíproca*).

Exemplo:

$$\frac{3}{4} \div \frac{2}{5} = \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{2} = \frac{15}{8}$$

Essas habilidades são essenciais para lidar com equações com frações com confiança e precisão.

Tópico 2 – Função do 1º Grau

Uma Função do 1º grau é uma sentença matemática com uma incógnita (geralmente representada por x) elevada à potência 1.

Forma geral:

$$y(x) = ax + b$$

onde a e b são números reais e $a \neq 0$.

2.1 Encontrando a Raiz

O objetivo é encontrar o valor de x que torna a equação verdadeira com $y(x) = 0$. Para isso, manipulamos a equação até deixar x sozinho de um lado.

Exemplo:

$$3x + 6 = 0 \Rightarrow 3x = -6 \Rightarrow x = \frac{-6}{3} = -2$$

2.2 Representação gráfica de equações do 1º grau

Toda equação do 1º grau da forma $y(x) = ax + b$ representa uma **reta** no plano cartesiano.

Características:

- a é o **coeficiente angular** (indica a inclinação da reta);
- b é o **coeficiente linear** (indica onde a reta cruza o eixo y).

Exemplo: Considere a equação $y = 2x + 1$

Para construir o gráfico, escolhemos valores para x e calculamos os respectivos y:

x	$2x + 1$	$= y(x)$
-1	$2(-1) + 1$	$= -1$
0	$2(0) + 1$	$= 1$
1	$2(1) + 1$	$= 3$

Esses pontos $(-1, -1)$, $(0, 1)$ e $(1, 3)$ podem ser marcados no plano cartesiano e unidos com uma reta.

Dica: basta dois pontos distintos para traçar uma reta, mas três pontos ajudam a evitar erros.

Análise:

- Como $a = 2 > 0$, a reta é **crescente** (sobe da esquerda para a direita);
- Como $b = 1$, a reta cruza o eixo y no ponto $(0, 1)$.

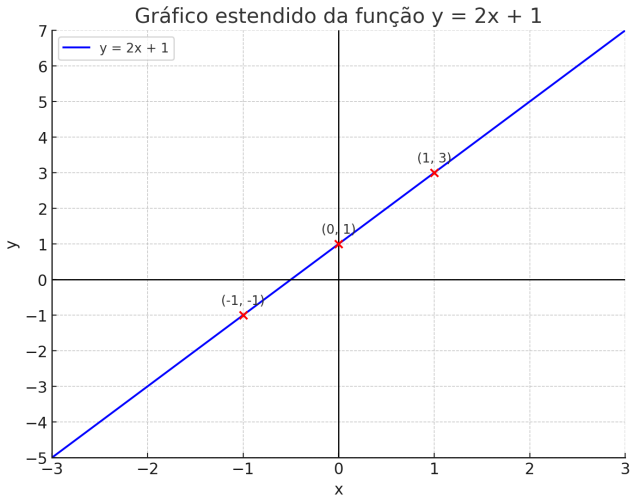


Figure 1: Gráfico da função $y(x) = 2x + 1$ com pontos destacados.

Tópico 3 – Regra de 3

A **regra de três** é um método prático para resolver problemas que envolvem proporcionalidade entre duas grandezas.

3.1 Regra de 3 Simples

A regra de 3 simples relaciona duas grandezas. Ela pode ser:

- **Diretamente proporcional**: se uma aumenta, a outra também aumenta.
- **Inversamente proporcional**: se uma aumenta, a outra diminui.

Exemplo 1 (direta): Se 3 cadernos custam R$18, quanto custam 5 cadernos?

Passo a passo:

- Monte a proporção: $\frac{3}{18} = \frac{5}{x}$
- Multiplique cruzado: $3x = 18 \cdot 5 = 90$
- Resolva: $x = \frac{90}{3} = 30$

Resposta: R$30

Exemplo 2 (inversa): 3 torneiras enchem um tanque em 6 horas. Quantas horas levarão 2 torneiras para encher o mesmo tanque?

Como é inversamente proporcional (menos torneiras $\rightarrow$ mais tempo):

- Monte a proporção: $3 \cdot 6 = 2 \cdot x$
- Resolva: $x = \frac{18}{2} = 9$

Resposta: 9 horas